ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas
Asignatura: ALLI Grupo:
Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco
Nombre: **Fecha:**

Evaluación Intermedia 2 corte 3

Transformaciones lineales, valores y vectores propios (Puntaje total: 5.0 Puntos)

En el punto 1 marque V o F en cada ítem y **justifique las falsas** (con un contraejemplo o un argumento). En los puntos 2, 3 y 4 marque en la rejilla la(s) opción(es) correcta(s): cada pregunta puede tener **una o varias respuestas correctas**; si tiene varias, debe marcar **todas** las que apliquen para obtener el puntaje completo. Ejercicio sin su debida justificación/procedimiento no será válido.

1. (1.25 Puntos) **Teoría: verdadero o falso.** Marque V o F y justifique las falsas.
   a) Si $T : V \to W$ es una transformación lineal, entonces $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
   b) La transformación $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 1,\ y)$, es lineal.
   c) Si $\lambda = 0$ es un valor propio de una matriz cuadrada A, entonces A es invertible.
   d) Ninguna transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ puede ser inyectiva.
   e) Vectores propios asociados a valores propios distintos son linealmente independientes.

2. (1.25 Puntos) **Transformación con derivadas.** Sea $T : P_2 \to P_2$ definida por $T(p) = x\,p'(x)$, donde P_2 es el espacio de los polinomios $a + bx + cx^2$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**?
   A) El núcleo de T es gen$\{1\}$ (los polinomios constantes).
   B) T es sobreyectiva.
   C) La matriz de T respecto a la base $\{1, x, x^2\}$ es $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
   D) $T(3 + 2x - x^2) = 2x - 2x^2$.

3. (1.25 Puntos) **Valores y vectores propios.** Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**?
   A) Los valores propios de A son $\lambda_1 = 2$ y $\lambda_2 = 5$. B) $(1, 1)$ es un vector propio asociado a $\lambda = 2$.
   C) $(1, -2)$ es un vector propio asociado a $\lambda = 2$. D) A no es diagonalizable.

4. (1.25 Puntos) **Rango y nulidad.** Sea $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, con
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$
   ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**?
   A) $\rho(T) = 2$ y $\nu(T) = 2$. B) T es sobreyectiva.
   C) $\{(-2, 1, 0, 0),\ (-1, 0, -1, 1)\}$ es una base del núcleo de T.
   D) $\operatorname{Im} T = \text{gen}\{(1, 2, 1),\ (2, 4, 2)\}$.

Rejilla de respuestas

Punto 1	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**
V / F					

Pregunta	**A**	**B**	**C**	**D**
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐